



UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial

Ingeniería de Sistemas de Información · Ingeniería de Software

PRESENTACIÓN FINAL

Manual de Implementación y Uso

Curso: Sistemas Operativos

SysMarket v2

Plataforma e-commerce cloud con monitoreo del sistema operativo y social commerce

Grupo	01
Integrantes	Fabian Roncal Falconi (líder) Luz Rios Rios
Profesor	Eduardo Vásquez Reyes
Fecha presentación	27 de junio de 2026

Lima, Perú — Junio 2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1. Introducción	3
2. Arquitectura del proyecto (3-Tier Cloud)	4
2.1 Capa de Presentación	4
2.2 Capa de Aplicación	4
2.3 Capa de Datos	4
3. Implementación funcional del e-commerce.....	6
3.1 Gestión de usuarios	6
3.2 Catálogo de productos	6
3.3 Carrito de compras.....	6
3.4 Procesamiento de pedidos	6
3.5 Panel administrativo.....	6
3.6 Social Commerce (cumple rúbrica de Presentación Final).....	6
4. Uso de tecnologías cloud (AWS).....	8
4.1 Instancia EC2	8
4.2 Configuración de seguridad	8
4.3 Despliegue automatizado	8
5. Paso a paso de implementación	9
6. Manual de uso básico	11
6.1 Para clientes	11
6.2 Para administradores	11
7. Demostración funcional	12
8. Cumplimiento de la rúbrica	13
Criterio 1: Arquitectura del Proyecto (0-5).....	13
Criterio 2: Implementación Funcional del e-Commerce (0-5)	13
Criterio 3: Uso de Tecnologías Cloud (0-5)	13
Criterio 4: Presentación y Demostración Funcional (0-5)	13

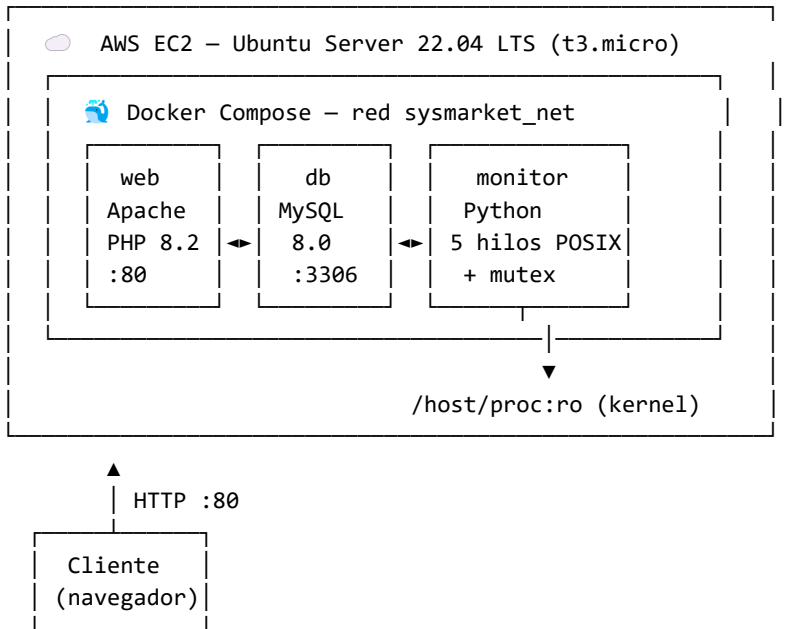
1. Introducción

Este documento complementa el Informe Técnico Final con el enfoque específico requerido por la rúbrica de Presentación Final del curso de Sistemas Operativos. Su objetivo es servir como guía de implementación paso a paso y manual de uso de la plataforma SysMarket v2, demostrando el cumplimiento de los cuatro criterios de evaluación definidos: arquitectura del proyecto, implementación funcional del e-commerce, uso de tecnologías cloud, y presentación con demostración funcional.

SysMarket v2 es una plataforma de comercio electrónico especializada en componentes de computadora, desplegada en Amazon Web Services EC2 sobre Ubuntu Server 22.04 LTS, con tres contenedores Docker orquestados mediante Docker Compose. La plataforma incluye un panel administrativo con monitoreo en tiempo real del sistema operativo del servidor y un módulo de social commerce con likes, reseñas y publicaciones con producto etiquetado (Shop the Post).

2. Arquitectura del proyecto (3-Tier Cloud)

El sistema implementa la arquitectura en capas propuesta por la rúbrica, separando claramente la capa de presentación, la capa de aplicación (lógica de negocio) y la capa de datos. Todo el sistema corre sobre infraestructura cloud (AWS EC2) y utiliza containerización con Docker para aislar e independizar cada componente.



2.1 Capa de Presentación

Construida con HTML5 + Bootstrap 5.3 + Chart.js, sirve la interfaz al cliente desde el contenedor web. Incluye páginas públicas (landing, catálogo, detalle de producto, login, registro, feed social) y páginas autenticadas (mi-cuenta, monitor SO, admin). El diseño es dark-mode con tipografía Inter + JetBrains Mono para datos técnicos.

2.2 Capa de Aplicación

Compuesta por Apache HTTP Server 2.4 con PHP 8.2 que ejecuta toda la lógica de negocio: autenticación, gestión del carrito, procesamiento de pedidos transaccionales, panel administrativo y endpoints API para social commerce (likes, reseñas, publicaciones). En paralelo, un daemon Python 3.11 ejecuta cinco hilos POSIX para muestrear continuamente los recursos del sistema operativo.

2.3 Capa de Datos

MySQL 8.0 con motor InnoDB persiste los datos en 13 tablas organizadas en cuatro bloques: usuarios y autenticación; e-commerce (categorías, productos, carrito, pedidos, detalle); monitoreo (metricas_catologo, lecturas, alertas, notificaciones); y social commerce (producto_likes, comentarios, publicaciones).

Bloque	Tablas	Propósito
A — Usuarios	usuarios	Cuentas, roles (cliente/admin),

		credenciales bcrypt
B — E-commerce	categorias, productos, carrito, pedidos, pedidos_detalle	Catálogo y operaciones de venta
C — Monitor SO	metricas_catalogo, lecturas, alertas, notificaciones	Persistencia de muestras del SO
D — Social Commerce	producto_likes, comentarios, publicaciones	Interacción social y Shop the Post

3. Implementación funcional del e-commerce

3.1 Gestión de usuarios

El sistema soporta registro y autenticación de usuarios con dos roles (cliente y administrador) gestionados desde la tabla usuarios. Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt factor 12, las sesiones utilizan cookies HttpOnly + SameSite=Lax, y el acceso a rutas privilegiadas se controla mediante guards requireLogin() y requireAdmin().

3.2 Catálogo de productos

Catálogo con 24 productos pre-cargados distribuidos en 6 categorías (procesadores, tarjetas gráficas, memorias RAM, almacenamiento, placas madre, periféricos). Cada producto tiene marca, descripción, precio en soles peruanos, stock, indicador de destacado y categoría asociada. La búsqueda es por texto y los filtros por categoría.

3.3 Carrito de compras

Persistente en la base de datos (tabla carrito) y vinculado al usuario logueado. Soporta agregar, modificar cantidad y eliminar productos mediante AJAX sin recargar la página. La restricción UNIQUE (id_usuario, id_producto) garantiza que un mismo producto no aparezca duplicado.

3.4 Procesamiento de pedidos

El checkout es transaccional: ejecuta BEGIN, valida stock con SELECT ... FOR UPDATE (bloqueo pesimista que evita race conditions), inserta el pedido en la tabla pedidos, registra el detalle por producto y descuenta el stock. Si algún paso falla, ejecuta ROLLBACK; si todo va bien, ejecuta COMMIT. Los pedidos tienen 5 estados posibles: pendiente, pagado, enviado, entregado, cancelado.

3.5 Panel administrativo

Restringido al rol administrador. Muestra 10 KPIs (usuarios, productos, pedidos, ingresos, alertas, notificaciones, likes totales, reseñas, publicaciones, rating promedio) y cuatro pestañas: lista de usuarios, lista de pedidos recientes, top 10 productos más vendidos y alertas del monitor disparadas.

3.6 Social Commerce (cumple rúbrica de Presentación Final)

El módulo de social commerce extiende el e-commerce con las funcionalidades de interacción social y comercio social listadas explícitamente en la rúbrica:

Funcionalidad	Tabla BD	Endpoint API	UI
Likes en productos	producto_likes	POST /api/like_toggle.php	Botón corazón con contador
Reseñas con rating	comentarios	POST /api/comment_add.php	Estrellas 1-5 + textarea
Publicaciones sociales	publicaciones	POST /api/post_add.php	Form en feed.php
Shop the Post	publicaciones (FK producto_id)	Render servidor	Banner azul/violeta
Productos populares	vista derivada de likes	Query con ORDER BY likes DESC	Sección en index.php

KPIs sociales	agregaciones COUNT/AVG	Render servidor	Tarjetas en admin.php
---------------	---------------------------	-----------------	-----------------------

4. Uso de tecnologías cloud (AWS)

4.1 Instancia EC2

El sistema corre en una instancia Amazon EC2 t3.micro elegida por estar dentro del Free Tier de AWS (750 horas/mes gratis durante los primeros 12 meses). La instancia utiliza Ubuntu Server 22.04 LTS de Canonical (AMI verificada con propietario 099720109477), región us-east-1 (N. Virginia), volumen EBS gp3 de 20 GiB.

4.2 Configuración de seguridad

El Security Group de la instancia permite tráfico solamente en tres puertos: SSH (22) restringido a la IP del administrador, HTTP (80) abierto al público, y HTTPS (443) reservado para futuro despliegue de Let's Encrypt. Adicionalmente, dentro del SO se configura UFW (Uncomplicated Firewall) como segunda capa de defensa.

4.3 Despliegue automatizado

El proyecto incluye un script `deploy_aws.sh` que automatiza la instalación de Docker Engine, Docker Compose plugin, configuración del firewall UFW y habilitación de Docker como servicio systemd. Tras ejecutarlo, basta con `docker compose up -d --build` para levantar los tres contenedores.

5. Paso a paso de implementación

Esta sección detalla cómo replicar el despliegue desde cero, partiendo de una cuenta AWS limpia y el repositorio de GitHub.

Paso 1 — Crear la instancia EC2

En la consola de AWS, ir a EC2 → Instancias → Lanzar instancia. Configurar: nombre sysmarket-prod, AMI Ubuntu Server 22.04 LTS de Canonical, tipo t3.micro, par de claves sysmarket-key.pem (RSA), Security Group con SSH (Mi IP), HTTP (cualquier lugar), HTTPS (cualquier lugar), volumen EBS de 20 GiB tipo gp3. Lanzar y esperar a 3/3 status checks.

Paso 2 — Conectar por SSH

Desde PowerShell: `cd C:\Users\FABIAN\Desktop ; icaccls .\sysmarket-key.pem /inheritance:r ; icaccls .\sysmarket-key.pem /grant:r "$($env:USERNAME):(R)" ; ssh -i .\sysmarket-key.pem ubuntu@<IP_PUBLICA>`

Paso 3 — Clonar el repositorio

Dentro de la sesión SSH: `git clone https://github.com/Hreon/S.O-SYS.git && cd S.O-SYS`

Paso 4 — Instalar Docker (automatizado)

Ejecutar `bash deploy_aws.sh`. El script instala Docker Engine + Compose plugin, configura el firewall UFW y habilita Docker como servicio. Tarda entre 3 y 5 minutos. Al final hacer `newgrp docker` para aplicar la membresía del grupo sin reloguear.

Paso 5 — Crear el archivo .env

El proyecto requiere las credenciales en un archivo `.env`: `DB_NAME=sysmarket, DB_USER=sysuser, DB_PASS=SysMarket2026!, DB_ROOT_PASS=RootPass2026!`. Crear el archivo con `nano .env` y pegar las cuatro líneas.

Paso 6 — Levantar los contenedores

`docker compose up -d --build`. Tarda entre 3 y 5 minutos la primera vez (descarga imágenes y construye web + monitor). Al final, `docker compose ps` debe mostrar los tres servicios en estado Up, con db en estado Healthy.

Paso 7 — Aplicar la migración de social commerce

Para crear las tres tablas adicionales: `docker exec -i sysmarket_db mysql -uroot -p'RootPass2026!' sysmarket < mysql/migration_social.sql`. Se confirma con el conteo: `producto_likes` (8 filas), `comentarios` (4 filas), `publicaciones` (3 filas).

Paso 8 — Validar en el navegador

Abrir http://<IP_PUBLICA> y verificar que la landing carga, http://<IP_PUBLICA>/feed.php muestra el feed social, y http://<IP_PUBLICA>/monitor.php (logueado como admin) muestra el dashboard con gráficas del sistema operativo en tiempo real.

6. Manual de uso básico

6.1 Para clientes

Como cliente, el flujo típico de compra es el siguiente:

- Registrarse en /registro.php con nombre, apellido, email y contraseña (mínimo 6 caracteres).
- Loguearse en /login.php — la sesión queda activa hasta cerrar el navegador.
- Explorar el catálogo desde la home o /productos.php, filtrar por categoría.
- Ver detalle de producto, dar like, leer reseñas y publicar la propia con calificación de 1 a 5 estrellas.
- Agregar productos al carrito desde el listado o desde la página de detalle.
- Ver /carrito.php para modificar cantidades o eliminar ítems.
- Hacer checkout en /checkout.php, ingresar dirección y confirmar el pedido.
- Ver historial de compras en /mi-cuenta.php.
- Explorar el feed social en /feed.php — ver publicaciones de otros usuarios, crear publicaciones propias etiquetando un producto.

6.2 Para administradores

El usuario admin@sysmarket.com (contraseña: password) accede al panel administrativo:

- Login en /login.php — el sistema redirige automáticamente a opciones de admin.
- Ir a /admin.php para ver los KPIs principales y métricas sociales.
- Pestaña Usuarios: lista completa con rol, estado y fecha de registro.
- Pestaña Pedidos: pedidos recientes con cliente, total, estado y fecha.
- Pestaña Top productos: ranking por unidades vendidas.
- Pestaña Alertas: alertas del monitor que se han disparado.
- Ir a /monitor.php para ver el monitor del sistema operativo en tiempo real: gráficas de CPU, memoria, disco, carga, lista de procesos y configurador de alertas.

7. Demostración funcional

Durante la presentación final, el equipo demostrará el funcionamiento completo del sistema mediante el siguiente guion:

#	Demostración	Tiempo
1	Apertura del sitio en producción (URL pública AWS) y navegación por el catálogo.	1 min
2	Registro de un usuario en vivo y login posterior.	1 min
3	Agregar 2 productos al carrito, modificar cantidad, checkout exitoso.	2 min
4	Like en producto, publicación de reseña con estrellas, visualización del cambio en tiempo real.	2 min
5	Crear publicación en el feed etiquetando un producto, ver Shop the Post.	2 min
6	Login como administrador y revisión del panel: KPIs sociales y de e-commerce.	1 min
7	Apertura del monitor SO mostrando las gráficas en tiempo real.	2 min
8	SSH al servidor: docker compose ps, ps -T para mostrar los 5 hilos POSIX, lectura de /proc/stat.	3 min
9	Stress de CPU desde SSH y observación del monitor reaccionando en el navegador.	2 min
10	Recorrido del repositorio en GitHub: README, diagrama, estructura del proyecto.	2 min

Tiempo total estimado: 18 minutos (dejando 2 minutos para preguntas dentro del bloque de 20 minutos asignado).

8. Cumplimiento de la rúbrica

Esta sección demuestra cómo SysMarket v2 satisface los cuatro criterios de evaluación de la rúbrica de Presentación Final (5 puntos cada uno, 20 puntos en total):

Criterio 1: Arquitectura del Proyecto (0-5)

Implementación correcta de arquitectura en capas con integración cloud y contenerización:

- Tres capas claramente separadas (Presentación: Apache+HTML; Aplicación: PHP+Python; Datos: MySQL).
- Integración cloud funcional en AWS EC2 con Ubuntu 22.04 LTS.
- Contenerización de cada instancia con Docker Compose orquestando 3 servicios.
- Red interna privada (sysmarket_net) para comunicación entre contenedores.
- Auto-restart configurado en docker-compose.yml para resiliencia.

Criterio 2: Implementación Funcional del e-Commerce (0-5)

Implementación de la mayoría de funcionalidades solicitadas incluyendo redes sociales:

- Gestión de usuarios con registro, autenticación y roles cliente/admin.
- Catálogo con CRUD, categorías, filtros y búsqueda.
- Carrito persistente con AJAX (agregar, modificar, eliminar).
- Procesamiento de pedidos con checkout transaccional y estados de seguimiento.
- Panel administrativo con reportes, gestión de usuarios y métricas sociales.
- Redes sociales: likes, reseñas con rating, publicaciones (módulo completo de social commerce).
- Shop the Post: etiquetado de productos en publicaciones para compra directa.

Criterio 3: Uso de Tecnologías Cloud (0-5)

Despliegue funcional en plataforma cloud con configuración adecuada:

- AWS EC2 t3.micro (Free Tier) con Ubuntu Server 22.04 LTS.
- Configuración correcta del Security Group con puertos SSH/HTTP/HTTPS.
- Acceso operativo desde cualquier navegador del mundo vía IP pública.
- Volumen EBS persistente para los datos de MySQL.
- Script deploy_aws.sh para despliegue automatizado en cualquier instancia Ubuntu.

Criterio 4: Presentación y Demostración Funcional (0-5)

Exposición clara del proyecto y demostración del funcionamiento completo en cloud:

- PPT estructurado siguiendo la rúbrica nueva con diagramas profesionales.
- Documentación técnica completa: informe técnico + manual + paso a paso.
- Repositorio público en GitHub con README profesional y diagrama Mermaid embebido.
- Sistema en producción accesible durante toda la demostración (URL pública AWS).